CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Essen • Blaue Karte EU linkedin
github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf die Produktivsetzung von KI-Modellen mit PyTorch und Transformers, von Daten- und Trainingspipelines bis zum Deployment mit Docker und Kubernetes. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf Machine-Learning-Erfahrung mit Sensor- und Prozessdaten.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortliche End-to-End-Entwicklung einer KI-Pipeline zur Wissensextraktion, von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indexierung; direkt dem CTO unterstellt, enge Zusammenarbeit mit SAP-Fachexperten.
- Entwicklung eines Multi-Agenten-Systems mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung, Reflection) für regulatorische und technische Dokumente; Qualitätssicherung durch Evaluierung gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Deterministische (codebasierte) Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null gesenkt, Genauigkeit annähernd 100 %.
- Betrieb der Services mit Docker und Kubernetes auf Azure, darunter ein MCP-Server (Model Context Protocol) für Abfragen auf dem Knowledge Graph mit Latenzen im Millisekundenbereich.
- Entwicklung des Expert Interface, einer Web-App (React, Python-Microservices) auf Azure, in der Fachanwender Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben.
- **Tech-Stack: Python, Docker, Kubernetes, Azure, LangGraph, LangChain, LiteLLM, MCP, FastAPI, Neo4j, MongoDB, Postgres, React**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Entwicklung und Deployment einer agentischen KI-Anwendung mit LangGraph, die Anfragen an Vektordatenbank-Suche, LLM-Inferenz oder Zusammenfassung weiterleitet; Python/FastAPI-Backend und React-Frontend, API-Tests mit Postman.
- Containerisierung mit Docker, Deployment auf AWS mit CDK, Versionierung und CI/CD-Pipelines in GitLab; Anforderungen gemeinsam mit Fachbereichen erhoben.
- **Tech-Stack: Python, Docker, CI/CD (GitLab), AWS (CDK, EC2, Lambda), LangGraph, FastAPI, React**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Benchmarking mehrsprachiger Transformer-Embedding-Modelle (Hugging Face, PyTorch) auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten; Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.
- Automatisierte Evaluierung des RAG-Systems PrismaChat mit RAGAS und PytrecEval gegen eine von Chemikern erstellte Ground Truth, auf serverloser AWS-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK.
- **Tech-Stack: Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, RAGAS, PytrecEval, AWS CDK, Docker**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Training und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität) aus Zeitreihen-Prozessdaten; frühere Erkennung von Chargen mit voraussichtlicher Spezifikationsabweichung als mit empirischen Kurvenanpassungen.
- Feature Engineering auf Sensor-Zeitreihen (Lag-Features, gleitende Fenster) mit Pandas und NumPy; Streamlit-Dashboard, in dem Chemiker Parameteränderungen vor einer Charge simulieren.
- **Tech-Stack: Python, Pandas, NumPy, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von Zeitreihenmodellen (ARIMA, SARIMA, XGBoost, FB Prophet, LSTM) zur Lastprognose für Elektrofahrzeuge; LSTM mit 96 % Testgenauigkeit.

PROJEKTE

Projekt: Road Damage Inference Service | PyTorch | Ray Serve | Kubernetes | GitHub Actions

- Computer-Vision-Pipeline mit PyTorch: Fine-Tuning eines vortrainierten Bildmodells zur Erkennung von Straßenschäden (Risse, Schlaglöcher) auf öffentlichen Straßenbildern, mit Trainingspipeline und Evaluierung (Precision/Recall pro Klasse).
- Inferenzpipeline mit Ray Serve auf Kubernetes (Docker), pytest-Tests und CI/CD mit GitHub Actions, Logging von Latenz, Durchsatz und Vorhersageverteilung für das Monitoring.

Projekt: Image Classification | CNN | RNN | ResNet

- CNN-, RNN- und ResNet-Modelle zur Bildklassifikation auf (permutiertem) MNIST und Fashion-MNIST, 93 % Genauigkeit.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Programmierung & Engineering:** Python, SQL, Git, GitLab, CI/CD, Testing (API-Tests mit Postman), FastAPI, Python-Microservices
- **Machine Learning & Data Science:** PyTorch, Hugging Face Transformers, TensorFlow/Keras, Scikit-Learn, XGBoost, NumPy, Pandas, Computer Vision (CNN, ResNet), Zeitreihenmodelle, Fine-Tuning (QLoRA)
- **MLOps & Cloud:** Docker, Kubernetes, Azure, AWS (CDK, Lambda, EC2, SQS, S3, DynamoDB), Streamlit
- **GenAI:** LangGraph, LangChain, LiteLLM, RAG, GraphRAG, MCP, RAGAS, Prompt Engineering
- **Daten:** Postgres, MongoDB, Neo4j, Vektordatenbanken (Qdrant, Pinecone, Azure AI Search)

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - The Complete Neural Networks Boot camp
- Udemy - Machine Learning A-Z : AI, Python + ChatGPT

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)